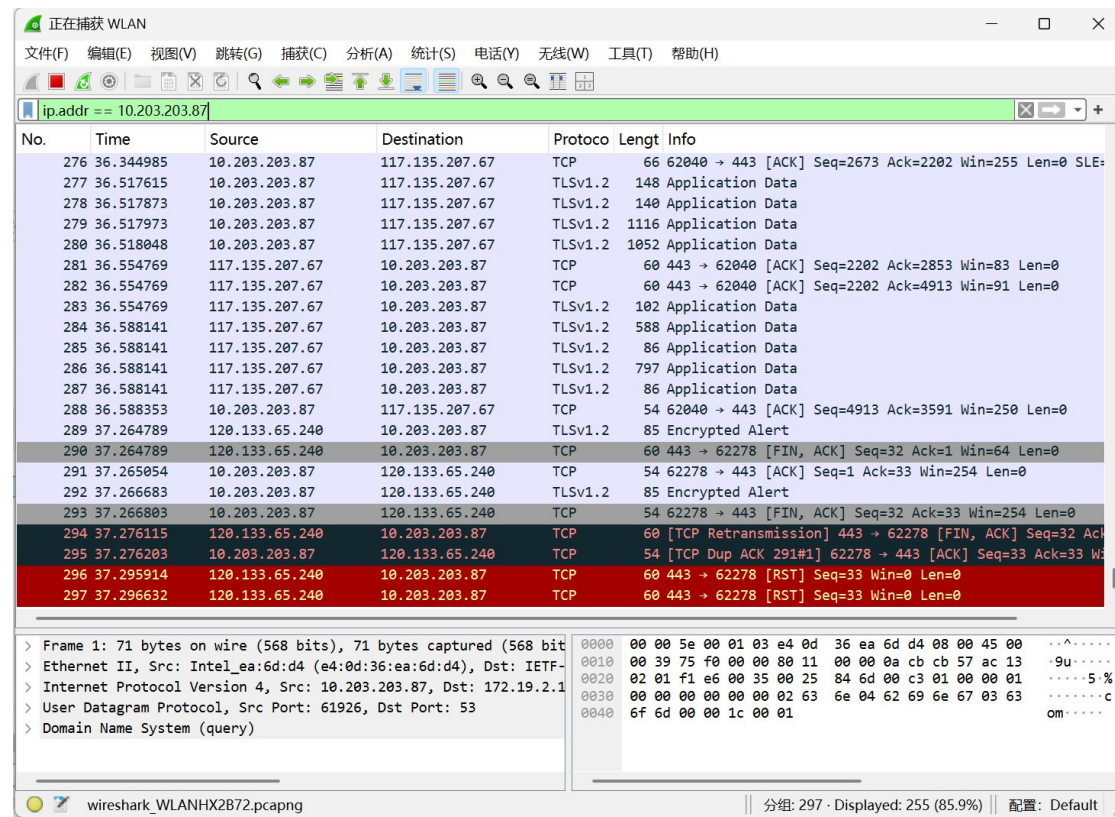


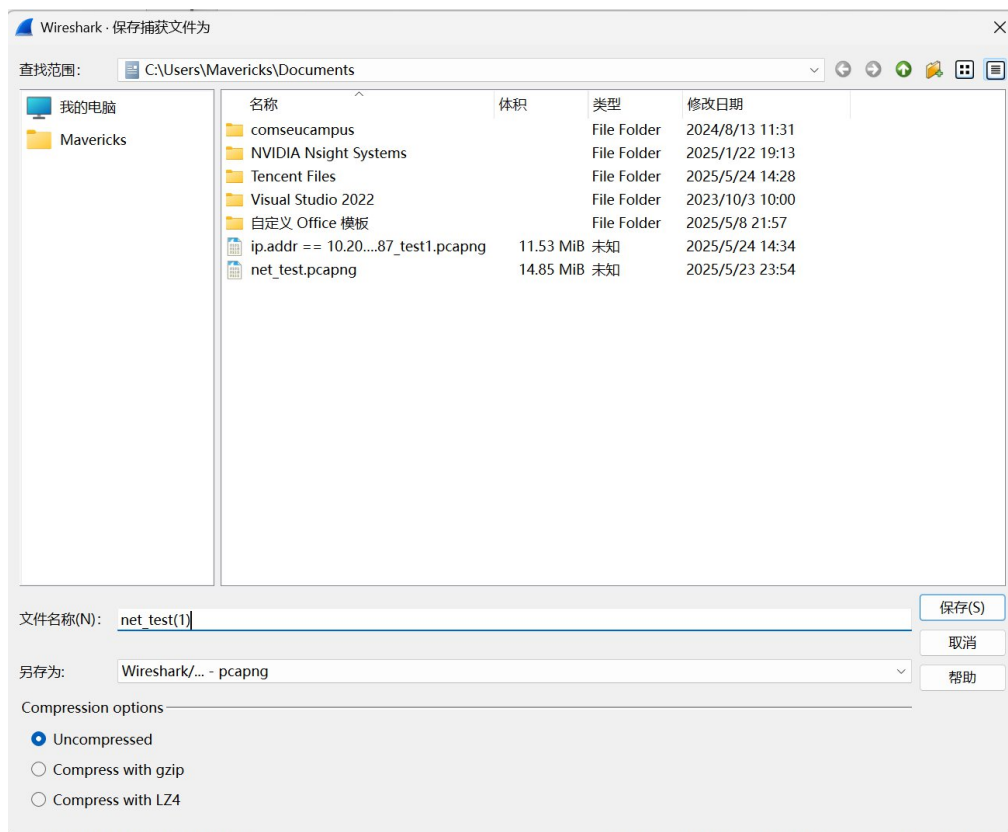
项目一：网络抓包工具Wireshark使用

1、 安装相关软件并抓取网络报文



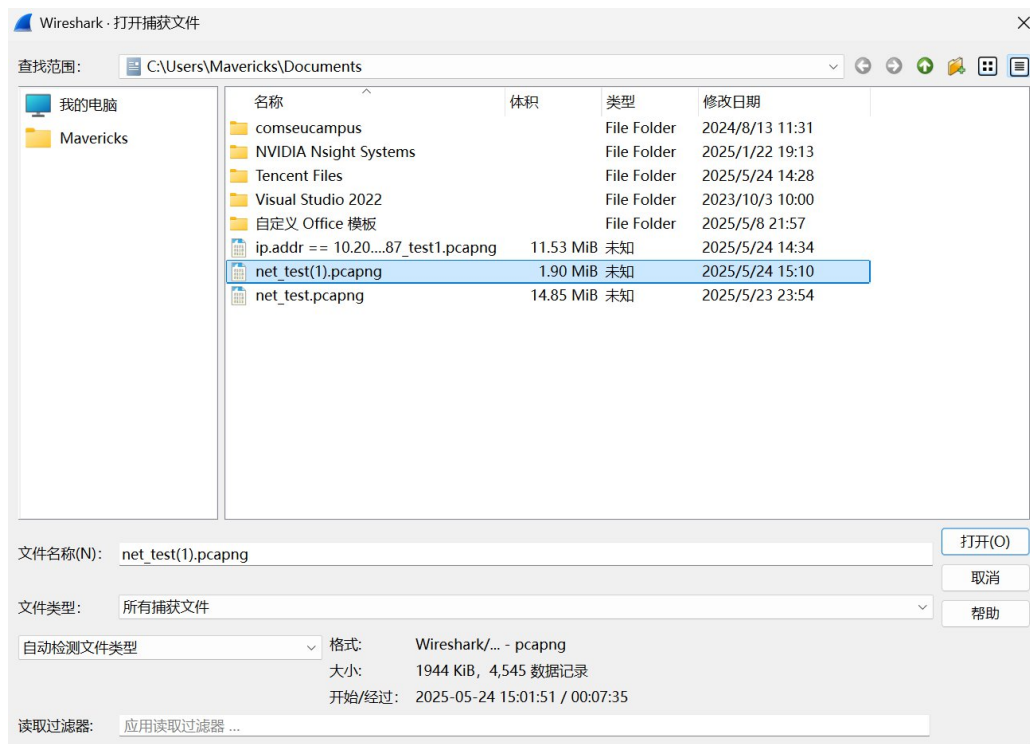
如图，已成功安装Wireshark并抓取网络报文，根据Wireshark着色规则和图中信息，图中浅紫色为TCP报文，黑色的为Bad TCP报文，红色为TCP RST报文，灰色为TCP FIN报文。

2、 保存网络报文镜像



如图，将上图中抓取的报文保存为net_test(1)的网络报文镜像。

3、 导入网络报文镜像



如图，再次打开Wireshark，选择打开之前保存的网络报文镜像，即成功导入网络报文镜像。

项目二：协议数据单元分析

4、 以太网帧结构

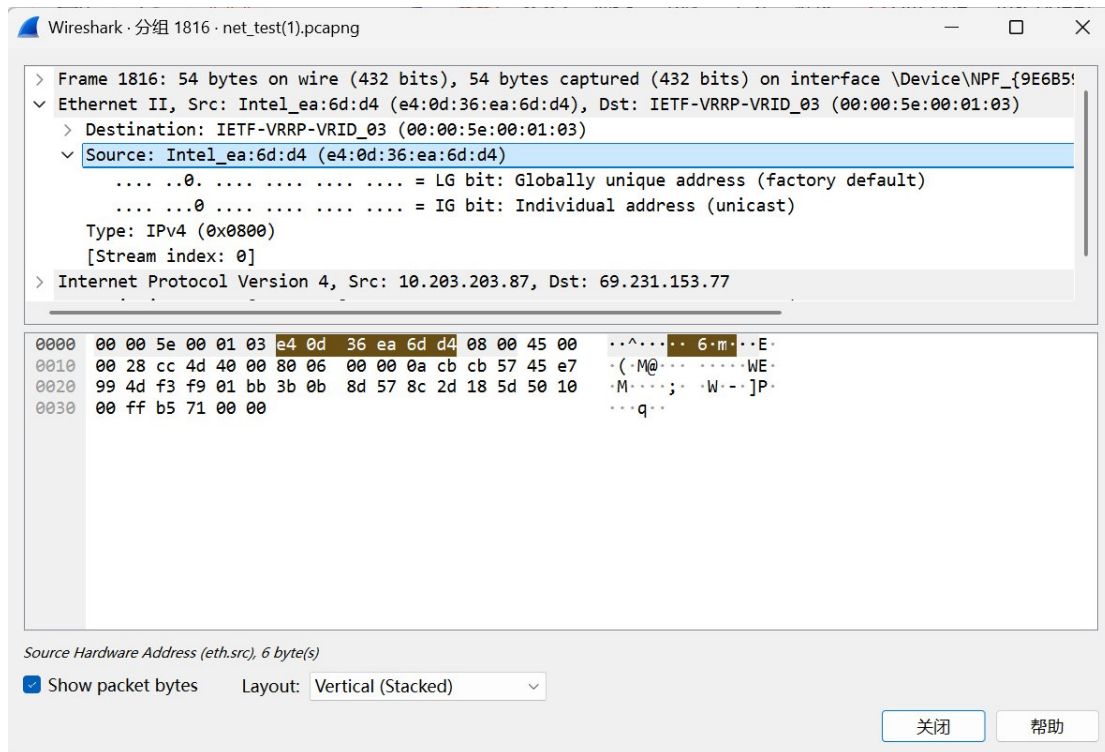
通过Win + R 打开控制台，输入命令ipconfig /all，得到如图所示结果

```
无线局域网适配器 WLAN:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 
    描述. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
    物理地址. . . . . : E4-0D-36-EA-6D-D4
    DHCP 已启用 . . . . . : 是
    自动配置已启用. . . . . : 是
    IPv6 地址 . . . . . : 240c:c603:c:15e4:cca2:a5b3:c7f5:589c(首选)
    临时 IPv6 地址. . . . . : 240c:c603:c:15e4:28a0:6599:5307:a7f6(首选)
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::140:4d70:479e:af34%9(首选)
    IPv4 地址 . . . . . : 10.203.203.87(首选)
    子网掩码 . . . . . : 255.255.128.0
    获得租约的时间 . . . . . : 2025年5月24日 13:55:34
    租约过期的时间 . . . . . : 2025年5月24日 15:55:31
    默认网关. . . . . : fe80::200:5eff:fe00:103%9
                        10.203.128.1
    DHCP 服务器 . . . . . : 10.203.128.1
    DHCPv6 IAID . . . . . : 115608886
    DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-2C-9A-AE-D6-BC-EC-A0-1A-8D-99
    DNS 服务器 . . . . . : 172.19.2.1
                        172.19.2.2
    TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用
```

根据图中信息，本主机MAC地址为E4-0D-36-EA-6D-D4，IPv4地址为10.203.203.87，IPv6地址为240c:c603:c:15e4:cca2:a5b3:c7f 5:589c，子网掩码255.255.128.0，默认网关fe80::200:5eff:fe0 0:103%9

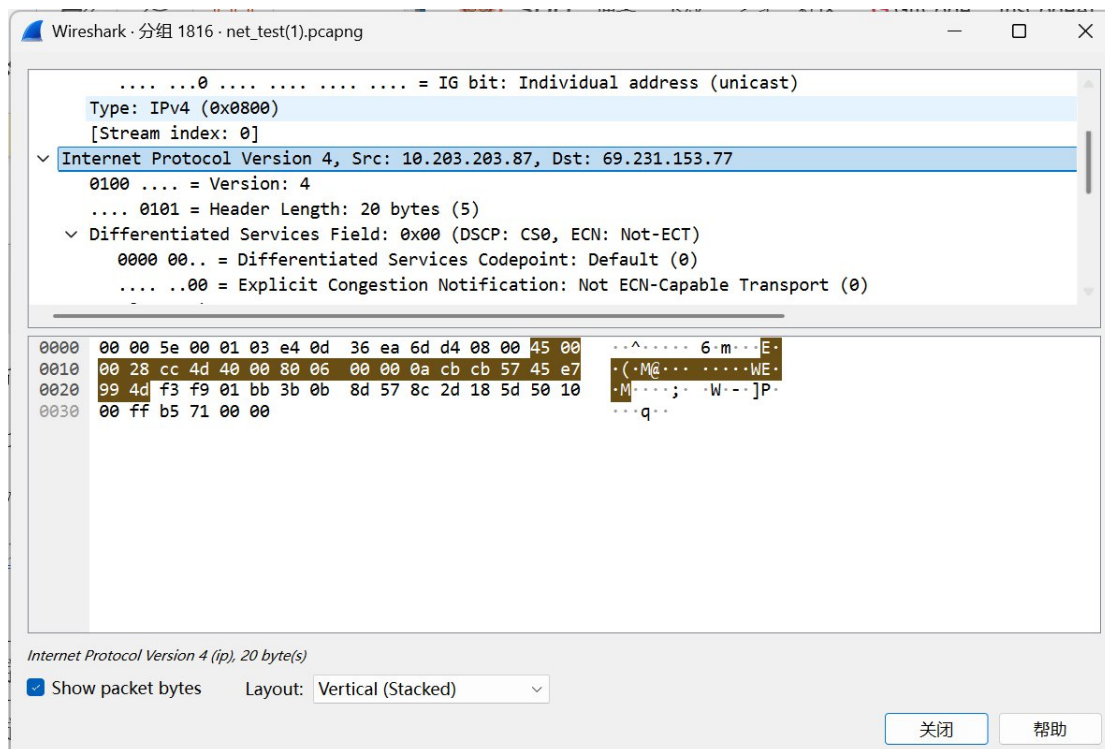
在Wireshark中选取一条捕获的信息进行分析



根据图中信息，可知该帧长度为54B，帧的前6字节为目的地址，为00:00:5e:00:01:03，帧中第7-12字节为源地址，与本机MAC地址相同，13-14字节为以太帧类型，0800表示IPv4，第15个字节之后为IP数据报。因为Wireshark捕获成功的帧不会显示帧检验序列FCS，因此以太帧结构为：

信息：	目的地址	源地址	类型	数据字段	FCS
字节数：	6	6	2	不确定	4

5、 IPv4数据结构



如图为IP数据报的首部，通过对其分析可知：

- (1) 版本位占4 bit， 4指使用IPv4协议
- (2) 首部长度占4 bit， 5表示5个32 bit，即20 B
- (3) 区分服务占8 bit,00,一般不使用
- (4) 总长度占16 bit，指的是首部和数据之和的长度，0028表示数据报长度为40B(54B - 14B)
- (5) 标识占16 bit，标识号为cc4d，能使分片后的各数据报片被正确地重装成为原来的数据报
- (6) 标志占3 bit，这里为“010”，表示不能分片
- (7) 片偏移占13 bit，指较长的分组分片后，某片在原分组中的相对位置。这里只有一个完整的数据报片，所以片偏移量为0
- (8) 生存时间占8 bit，表明数据报在网络中的寿命，80指TTL值为128
- (9) 协议占8 bit，06指数据使用TCP协议
- (10) 首部检验和占16 bit，即0000
- (11) 源地址占32 bit，为0acbc57，可表示为10.203.203.87，即本机的IPv4地址
- (12) 目的地址占32 bit，为45e7994d，可表示为69.231.153.77

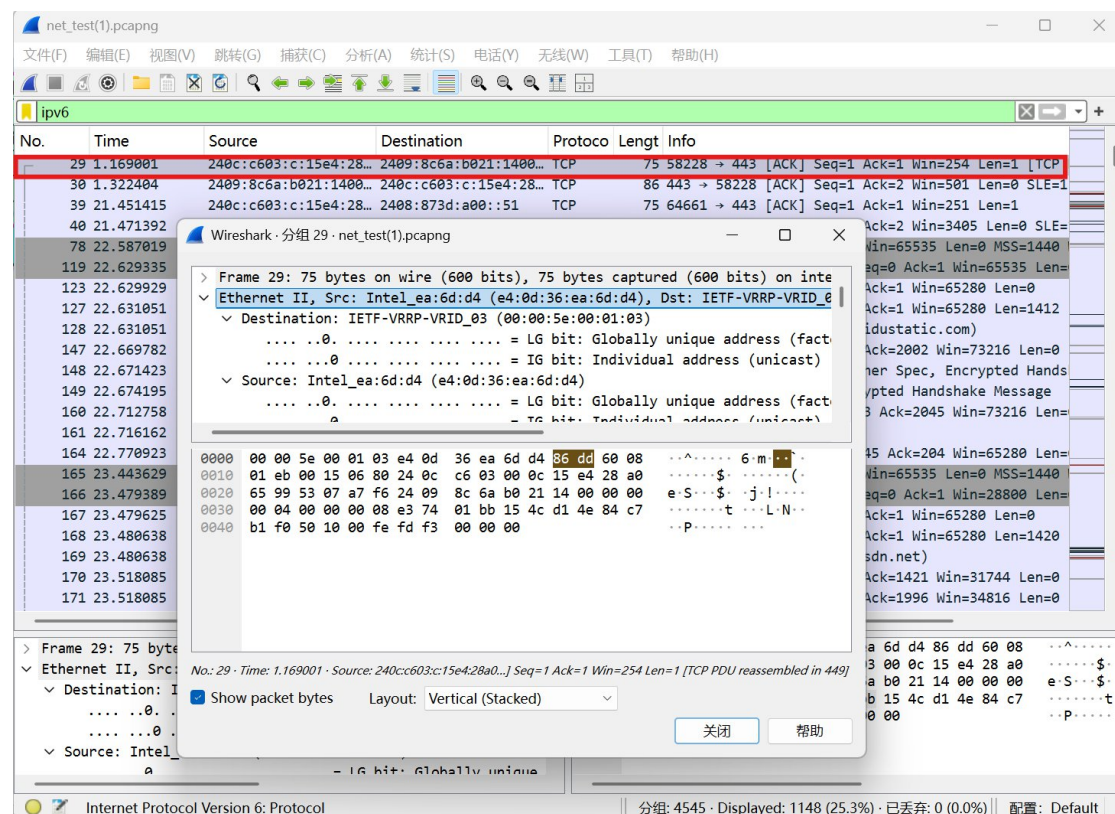
(13) IPv4首部中可能还会有可变部分，长度从1B到40B不等，本例中并未出现

(14) IP数据报的数据部分长度为20B (40B - 20B)

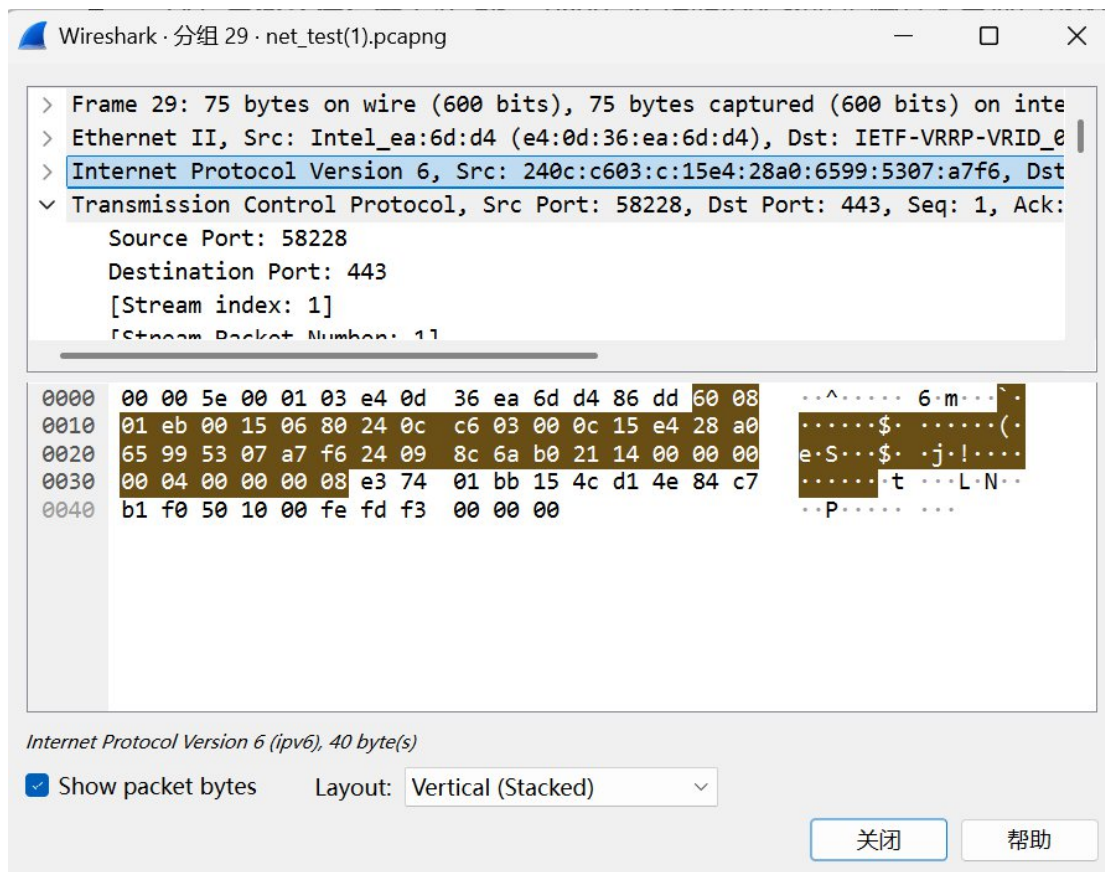
因此IPv4数据结构如图：



6、IPv6数据结构



在Wireshark过滤器中输入ipv6，筛选出IPv6报文，选择如图的IPv6报文，以太帧结构与前文分析的相同，对IP数据报进行分析：

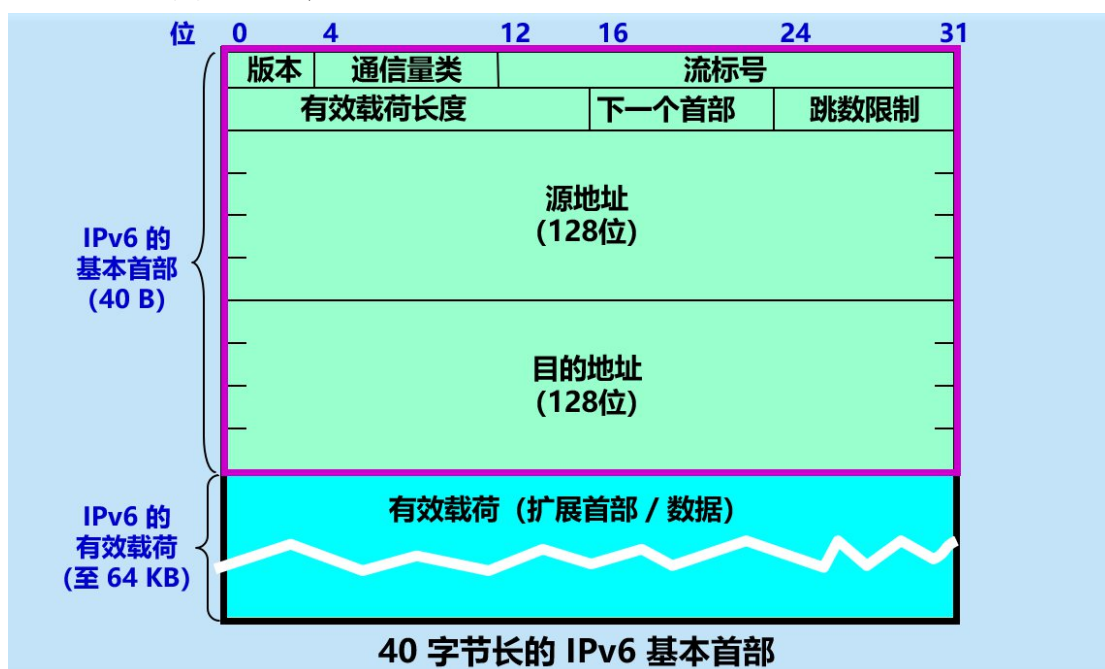


- (1) 版本占4 bit, 6指明了使用IPv6协议
- (2) 通信量类占8 bit, 这里为00, 与IPv4的区分服务字段的作用类似
- (3) 流标号占20 bit, 这里为801eb, “流”指的是互联网络上从特定远点到特定终点的一系列数据报
- (4) 有效载荷长度占16 bit, 0015指明IPv6数据报除基本首部以外的字节数为21B (75B - 14B - 40B)
- (5) 下一个首部占8 bit, 06指明有效载荷中下一个首部的类型为TCP
- (6) 跳数限制占8 bit, 80指跳数限制字段值为128, 每个路由器转发数据报时会将跳数限制字段的值减1, 当值为0时就要丢弃该数据报, 用来防止数据报在网络中无限期存在
- (7) 源地址占128 bit, 即发送端的IPv6地址, 240c:c603:c:15 e 4:28a0:6599:5307:a7f6即本机的地址
- (8) 目的地址占128位, 即接收端的IPv6地址, 2409:8c6a:b02 1:1400:0:4:0:8

(9) 此报文中并无扩展首部

(10) IP数据报的数据部分长度为21B (75B - 14B - 40B)

因此IPv6数据结构如图：



项目三：协议功能分析

7、通过PING命令过程来分析ICMP协议的回送请求和回答分析、TCP的三次握手过程分析、ARP机制分析

(1) 通过PING命令过程来分析ICMP协议的回送请求和回答分析

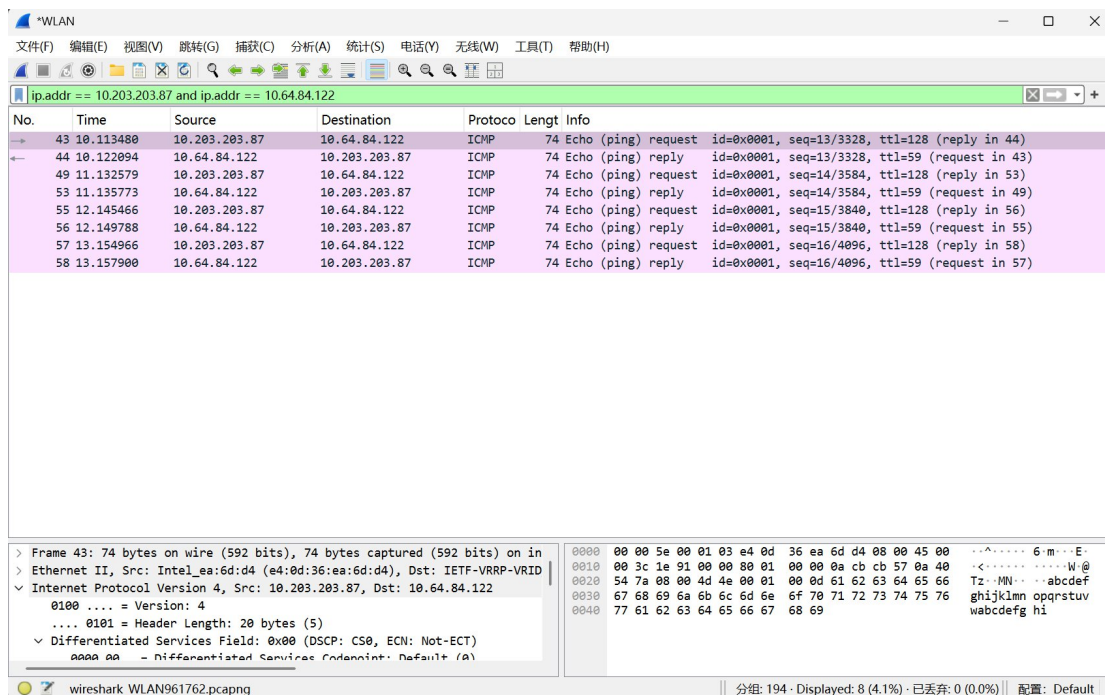
首先，在控制台中输入命令ping www.seu.edu.cn，如图，其IP地址为10.64.84.122

```
C:\Users\Mavericks>ping www.seu.edu.cn

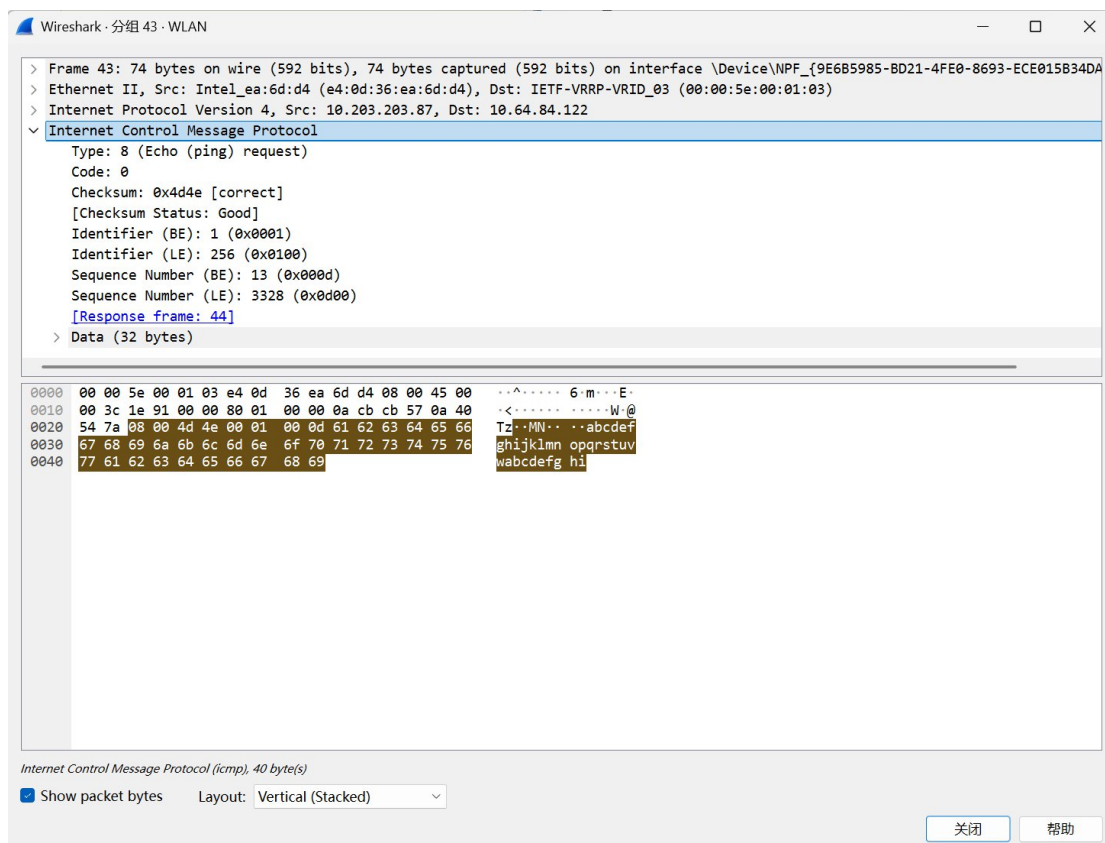
正在 Ping widc122.seu.edu.cn [10.64.84.122] 具有 32 字节的数据:
来自 10.64.84.122 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=59
来自 10.64.84.122 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=59
来自 10.64.84.122 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=59
来自 10.64.84.122 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=59

10.64.84.122 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 3ms, 最长 = 8ms, 平均 = 4ms
```

然后在Wireshark中利用过滤器显示捕获的这四条报文，如图所示



根据图中信息，可以看出，主机10.203.203.87发出四条ICMP请求报文并收到四条回答报文



通过对报文结构的观察，ICMP结构如下：

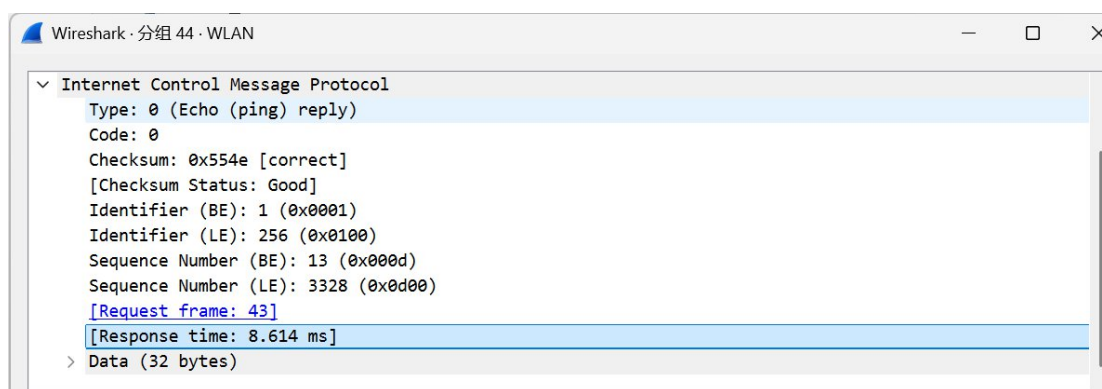
1. 类型占8 bit，表明ICMP报文类型，08表示该报文为回送请求报文，00表示该报文为ICMP回送回答报文

II.代码占8 bit, 为00

III.检验和占16 bit, 为4d4e

IV.接着的四个字节是报文的标号和标识符,为0001 000d

ping命令的过程为：第一步，主机发送4条ICMP回送请求报文给目的服务器www.seu.edu.cn (10.64.84.122)；第二步，服务器收到主机发出的4条ICMP回送请求报文，返回4条对应的ICMP回送回答报文。第三步，主机收到回送回答报文，并通过报文时间戳计算往返时间，如图，主机计算出的response time为8.614ms，在控制台中显示为8ms



(2) TCP的三次握手过程分析

在浏览器中打开Upload page for TCP Wireshark Lab工具，选择文件上传并捕获报文，已知目的服务器的IP地址为128.119.245. 12，利用过滤器查找本主机与该服务器的通信，得到如图所示TCP连接建立的三次握手过程

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6	0.188967	10.203.203.87	128.119.245.12	TCP	54	49977 → 443 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=0
7	0.189252	10.203.203.87	128.119.245.12	TCP	54	49976 → 443 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=0
34	0.356833	128.119.245.12	10.203.203.87	TCP	60	443 → 49977 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=259 Len=0
35	0.361741	128.119.245.12	10.203.203.87	TCP	60	443 → 49976 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=260 Len=0
56	4.145357	128.119.245.12	10.203.203.87	TCP	66	80 → 49975 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM W...
57	4.145602	10.203.203.87	128.119.245.12	TCP	66	49975 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=0 SLE=0 SRE=1
58	4.146507	128.119.245.12	10.203.203.87	TCP	66	80 → 49974 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM W...
59	4.146670	10.203.203.87	128.119.245.12	TCP	66	49974 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=0 SLE=0 SRE=1
335	7.195395	10.203.203.87	128.119.245.12	TCP	66	50010 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
336	7.195809	10.203.203.87	128.119.245.12	TCP	66	50011 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
340	7.447865	128.119.245.12	10.203.203.87	TCP	66	443 → 50010 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM ...
341	7.448213	10.203.203.87	128.119.245.12	TCP	54	50010 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
342	7.449259	10.203.203.87	128.119.245.12	TCP	1514	50010 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=1460 [TCP PDU Reassembled ...
343	7.449259	10.203.203.87	128.119.245.12	TLsv1.2	561	Client Hello (SNI=gaia.cs.umass.edu)
345	7.452729	128.119.245.12	10.203.203.87	TCP	66	443 → 50011 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM ...
346	7.452932	10.203.203.87	128.119.245.12	TCP	54	50011 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
347	7.453979	10.203.203.87	128.119.245.12	TCP	1514	50011 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=1460 [TCP PDU Reassembled ...
348	7.453979	10.203.203.87	128.119.245.12	TLsv1.2	593	Client Hello (SNI=gaia.cs.umass.edu)
350	7.728514	128.119.245.12	10.203.203.87	TCP	60	443 → 50010 [ACK] Seq=1 Ack=1968 Win=33152 Len=0
351	7.728514	128.119.245.12	10.203.203.87	TLsv1.2	191	Server Hello, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
352	7.728514	128.119.245.12	10.203.203.87	TCP	60	443 → 50011 [ACK] Seq=1 Ack=2000 Win=33280 Len=0
353	7.728514	128.119.245.12	10.203.203.87	TLsv1.2	191	Server Hello, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
354	7.731197	10.203.203.87	128.119.245.12	TLsv1.2	105	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message

三次握手过程如下：

- I .主机的TCP向服务器128.119.245.12的TCP发送连接请求报文段，其首部的同步位SYN应置1，同时选择一个序号Seq=0
 - II .服务器处在监听状态，服务器的TCP收到连接请求报文段后，发回连接请求确认报文，把SYN位和ACK位都置1，确认号ack=x+1=1，同时为自己选择一个序号Seq=0
 - III .主机的TCP收到服务器接受连接请求的确认后，向服务器发送确认报文，该报文中SYN位置0，序号Seq=x+1=1，ACK位也置1，确认号ack=y+1=1。此时主机的TCP通知上层应用进程连接已经建立，服务器的TCP收到主机的确认后，会通知其上层应用进程连接已经建立
- (3) ARP机制分析

将主机和另一台手机同时连接到同一热点上，查询手机的IP地址，为192.168.43.92，在控制台中输入命令ping 192.168.43.92，在Wireshark中利用过滤器筛选出所有捕获到的ARP报文

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
237	2.277849	06:78:49:3e:d2:ac	Intel_ea:6d:d4	ARP	42	Who has 192.168.43.173? Tell 192.168.43.1
238	2.277881	Intel_ea:6d:d4	06:78:49:3e:d2:ac	ARP	42	192.168.43.173 is at e4:0d:36:ea:6d:d4
308	15.071103	Intel_ea:6d:d4	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.43.92? Tell 192.168.43.173
309	15.229312	52:ac:50:87:95:6d	Intel_ea:6d:d4	ARP	42	192.168.43.92 is at 52:ac:50:87:95:6d
313	17.659822	06:78:49:3e:d2:ac	Intel_ea:6d:d4	ARP	42	Who has 192.168.43.173? Tell 192.168.43.1
314	17.659878	Intel_ea:6d:d4	06:78:49:3e:d2:ac	ARP	42	192.168.43.173 is at e4:0d:36:ea:6d:d4
317	20.041781	52:ac:50:87:95:6d	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.43.173? Tell 192.168.43.92
318	20.041819	Intel_ea:6d:d4	52:ac:50:87:95:6d	ARP	42	192.168.43.173 is at e4:0d:36:ea:6d:d4
460	41.588577	52:ac:50:87:95:6d	Intel_ea:6d:d4	ARP	42	Who has 192.168.43.173? Tell 192.168.43.92
461	41.588611	Intel_ea:6d:d4	52:ac:50:87:95:6d	ARP	42	192.168.43.173 is at e4:0d:36:ea:6d:d4
462	43.093814	06:78:49:3e:d2:ac	Intel_ea:6d:d4	ARP	42	Who has 192.168.43.173? Tell 192.168.43.1
463	43.093870	Intel_ea:6d:d4	06:78:49:3e:d2:ac	ARP	42	192.168.43.173 is at e4:0d:36:ea:6d:d4

I .ARP请求分组：通过对以太网帧首部的分析可以看到第一个报文段为ARP请求报文段，源地址为本机地址，目的地址为ff:ff:ff:ff:ff:ff(广播地址)而对ARP首部分析可看出主机A的IP地址以及MAC地址，也可看到目标主机的IP地址，然而目标主机的MAC地址未知，被设为00:00:00:00:00:00

```

> Frame 308: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{9E6B5985-BD...}
  Ethernet II, Src: Intel_ea:6d:d4 (e4:0d:36:ea:6d:d4), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    Source: Intel_ea:6d:d4 (e4:0d:36:ea:6d:d4)
    Type: ARP (0x0806)
    [Stream index: 1]
  Address Resolution Protocol (request)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (1)
    Sender MAC address: Intel_ea:6d:d4 (e4:0d:36:ea:6d:d4)
    Sender IP address: 192.168.43.173
    Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
    Target IP address: 192.168.43.92
  
```

0000 ff ff ff ff ff ff e4 0d 36 ea 6d d4 08 06 00 01 6-m.....
 0010 08 00 06 04 00 01 e4 0d 36 ea 6d d4 c0 a8 2b ad 6-m.....
 0020 00 00 00 00 00 00 c0 a8 2b 5c +\

No.: 308 · Time: 15.071103 · Source: Intel_ea:6d:d4 · Destination: Broadcast · Protocol: ARP · Length: 42 · Info: Who has 192.168.43.92? Tell 192.168.43.173

☒ Show packet bytes Layout: Vertical (Stacked) 关闭 帮助

II .ARP相应分组：目标主机收到ARP请求，拿到主机本的IP地址以及MAC地址，在其ARP高速缓存中写入主机A的IP地址到物理地址的映

射，并向本主机发送ARP响应分组，里面的内容包括目标主机的IP地址192.168.43.92和对应的MAC地址52:ac:50:87:95:6d

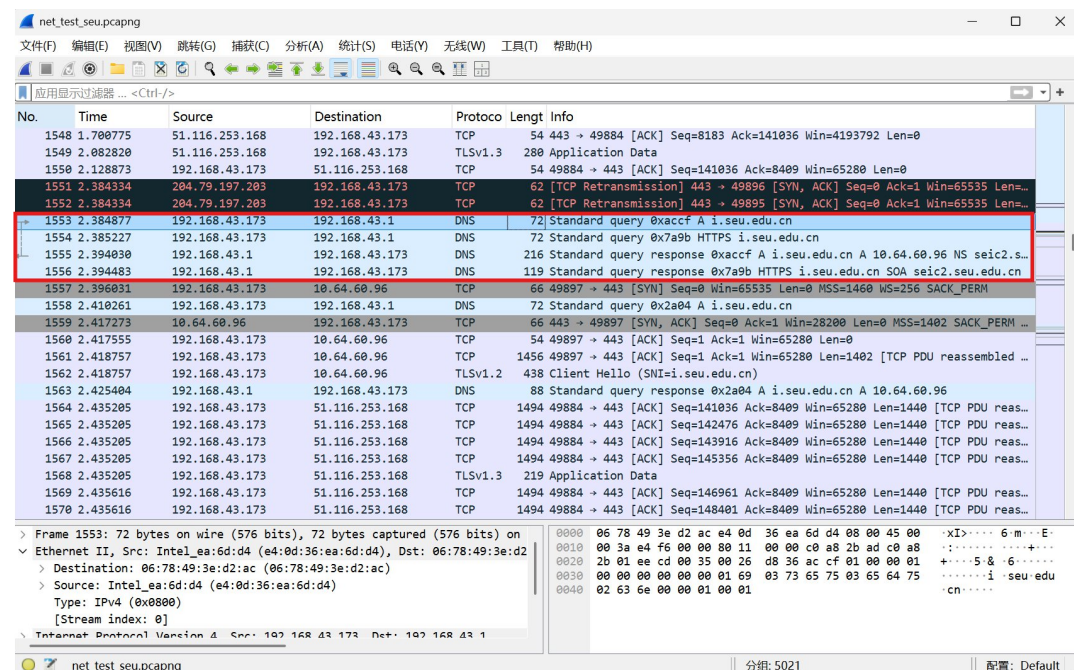
III.主机A收到目标主机的ARP响应分组之后，就在其ARP高速缓存中写入目标主机的IP地址到物理地址的映射

项目四：协议机制分析

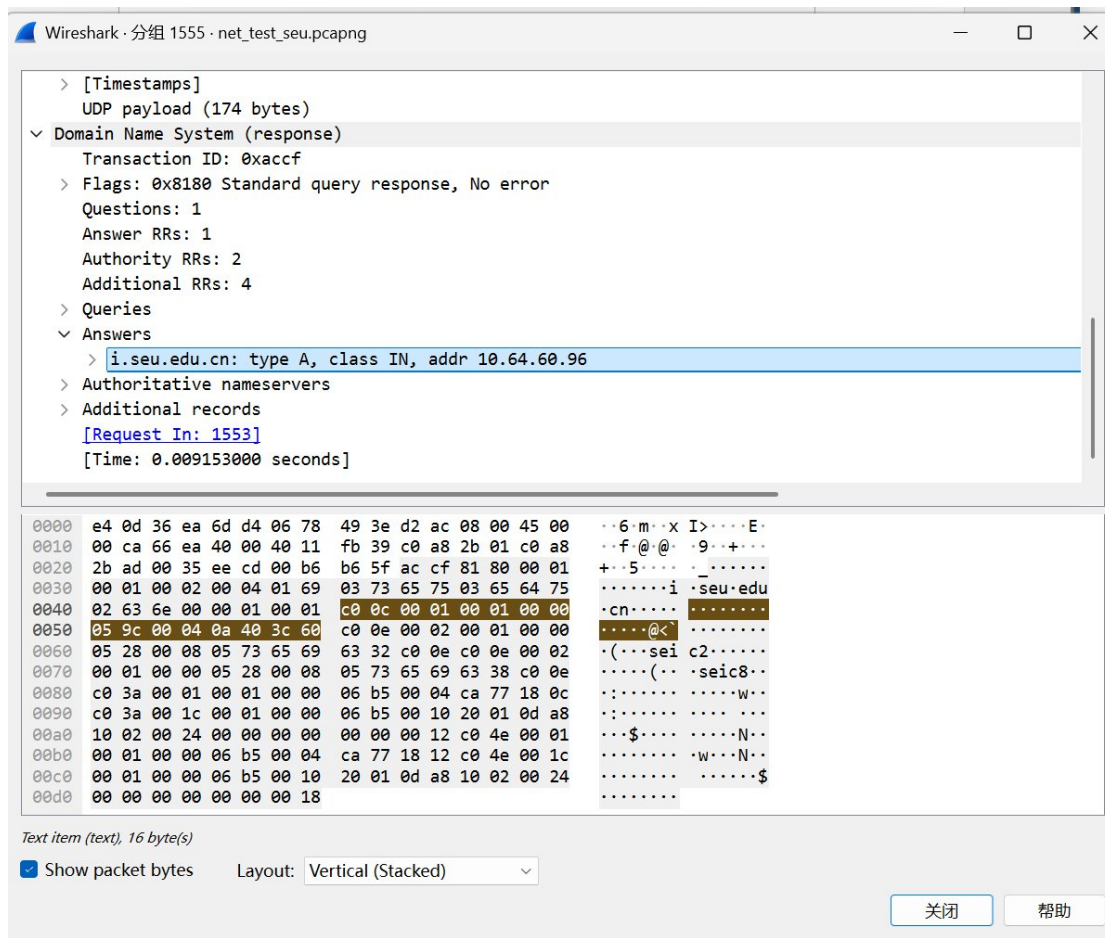
自行选择一个应用，通过抓包数据分析该应用使用时的所有应用层协议，包括 DNS、HTTP、HTTPS等（HTTPS需要自行查阅资料尝试分析），并分析该应用通信时两端交换应用层信息的过程。

8、访问东南大学信息门户并捕获过程中产生的报文

(1) DNS及HTTPS



图中第一、三报文分别为IPv4地址的DNS查询请求和DNS回答报文，第二、四个报文分别为https信息的DNS查询请求和DNS回答报文。DNS查询请求过程中，主机向DNS服务器发送UDP报文请求i.seu.edu.cn的IPv4地址和相应的https记录，收到DNS查询请求后，域名服务器得到i.seu.edu.cn的IP地址，将i.seu.edu.cn的域名和所对应的IPv4地址10.64.60.96和https记录以UDP数据报发送给主机



(2) HTTP

I .利用过滤器将访问i.seu.edu.cn的HTTP和TCP报文筛选出来，可以看出HTTP的主要过程为：

II .主机与服务器通过三次握手建立TCP连接，服务器IP地址为10.64.60.96。

III .主机发出HTTP请求报文GET，向服务器请求内容，服务器给出HTTP响应报文

WLAN

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)

ip.addr == 10.203.243.37 and http

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1024	9.926222	10.203.243.37	10.64.60.96	HTTP	952	GET /SYS_TEMPLATE_DESIGN/pc/index.html HTTP/1.1
740	9.464662	10.203.243.37	10.64.60.96	HTTP	1009	GET /default/index.html HTTP/1.1
1757	27.058384	10.203.243.37	10.64.60.96	HTTP	888	GET /getLoginUser?t=0.06101869367751145 HTTP/1.1
802	9.815031	10.203.243.37	10.64.60.96	HTTP	888	GET /getLoginUser?t=0.27987815397221183 HTTP/1.1
774	9.789866	10.203.243.37	10.64.60.96	HTTP	976	GET /getPageView?t=0.792012567381952&pageCode=&original...
1073	10.236168	10.203.243.37	10.64.60.96	HTTP	935	GET /getPlaceholderVal/d76b9f39-82cd-4e26-9139-8636551e0...
1099	10.250062	10.203.243.37	10.64.60.96	HTTP	927	GET /getSearchHisVal/d76b9f39-82cd-4e26-9139-8636551e043...
1011	9.892861	10.203.243.37	10.64.60.96	HTTP	918	GET /getUserPermissionRouters?t=0.18294916693190266&lan...
1059	10.122308	10.203.243.37	10.64.60.96	HTTP	900	GET /queryI18nList?t=0.14708049381950317&lang=zh_CN HTT...
801	9.814635	10.203.243.37	10.64.60.96	HTTP	899	GET /queryI18nList?t=0.873923624306033&lang=zh_CN HTTP...
1563	16.771744	10.203.243.37	121.248.58.88	HTTP	612	GET /zhtw/?_CASFTL=1 HTTP/1.1
1683	23.917551	10.203.243.37	121.248.58.88	HTTP	612	GET /zhtw/?_CASFTL=1 HTTP/1.1
747	9.496560	10.64.60.96	10.203.243.37	HTTP	1071	HTTP/1.1 200 (text/html)
1040	9.937582	10.64.60.96	10.203.243.37	HTTP	172	HTTP/1.1 200 (text/html)
762	9.747695	10.64.60.96	10.203.243.37	HTTP/J...	60	HTTP/1.1 200 , JSON (application/json)
766	9.780603	10.64.60.96	10.203.243.37	HTTP/J...	60	HTTP/1.1 200 , JSON (application/json)
798	9.806633	10.64.60.96	10.203.243.37	HTTP/J...	538	HTTP/1.1 200 , JSON (application/json)
809	9.826945	10.64.60.96	10.203.243.37	HTTP/J...	60	HTTP/1.1 200 , JSON (application/json)
813	9.831915	10.64.60.96	10.203.243.37	HTTP/J...	60	HTTP/1.1 200 , JSON (application/json)
1009	9.880592	10.64.60.96	10.203.243.37	HTTP/J...	991	HTTP/1.1 200 , JSON (application/json)
1013	9.909741	10.64.60.96	10.203.243.37	HTTP/J...	60	HTTP/1.1 200 , JSON (application/json)
1028	9.928737	10.64.60.96	10.203.243.37	HTTP/J...	60	HTTP/1.1 200 , JSON (application/json)
1062	10.139625	10.64.60.96	10.203.243.37	HTTP/J...	60	HTTP/1.1 200 , JSON (application/json)
1113	10.257317	10.64.60.96	10.203.243.37	HTTP/J...	60	HTTP/1.1 200 , JSON (application/json)
1118	10.257317	10.64.60.96	10.203.243.37	HTTP/J...	60	HTTP/1.1 200 , JSON (application/json)
1147	10.293657	10.64.60.96	10.203.243.37	HTTP/J...	60	HTTP/1.1 200 , JSON (application/json)
1158	10.434053	10.64.60.96	10.203.243.37	HTTP/J...	60	HTTP/1.1 200 , JSON (application/json)

> Frame 1647: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bi
> Ethernet II, Src: IETF-VRRP-VRID_03 (00:00:5e:00:01:03), Dst: Inte
Internet Protocol Version 4, Src: 10.64.60.96, Dst: 10.203.243.37
0100 = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 45
Identification: 0x7147 (28999)

0000 e4 0d 36 ea 6d d4 00 00 5e 00 01 03 08 00 45 00 ... 6 m ... ^ ...
0010 00 2d 71 47 40 00 3b 06 89 f3 0a 40 3c 60 0a cb ... qG@; ... @
0020 f3 25 00 50 cd 23 5d 32 ac 97 e5 c5 16 47 50 18 ... % P # j2 ...
0030 00 43 53 8f 00 00 30 0d 0a 0d 0a 00 ... CS ... 0 ...

Frame (60 bytes) Reassembled TCP (394 bytes) De-chunked entity body (18
Hypertext Transfer Protocol: Protocol 分组: 2246 · Displayed: 44 (2.0%) · 已丢弃: 0 (0.0%) 配置: Default

在HTTP传输完毕后，进行四次握手释放TCP连接，过程如下：

第一次握手，服务器发出连接释放报文段，使FIN=1，ACK=1，序号Seq=18628，确认号Ack=4464，此时服务器进入FIN_WAIT_1的状态

第二次握手，主机收到服务器发出的连接释放报文段并对此进行确认，令ACK=1，序号Seq=4464，确认号Ack=18628+1=18629，主机进入CLOSE_WAIT状态

第三次握手，之后主机会再发送一个连接释放报文段，使FIN=1，ACK=1，序号Seq=4464，确认号Ack=18629，主机进入LAST_ACK状态

第四次握手，服务器收到FIN和ACK包后，接着发送一个ACK报文，进入TIME_WAIT状态，等待两倍报文段寿命后进入CLOSED状态，主机在收到最后的ACK报文后也将进入CLOSED状态，至此TCP连接释放四次握手结束

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1666	23.550925	117.149.203.81	10.203.243.37	TCP	60	443 → 52464 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=2 Win=3 Len=0
1667	23.550925	117.149.203.81	10.203.243.37	TCP	60	[TCP Retransmission] 443 → 52464 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=2 Win=3 Len=0
1668	23.551184	10.203.243.37	117.149.203.81	TCP	54	52464 → 443 [ACK] Seq=2 Ack=26 Win=253 Len=0
1669	23.875736	10.203.243.37	117.149.203.81	TCP	54	52464 → 443 [FIN, ACK] Seq=2 Ack=26 Win=253 Len=0
1670	23.876023	10.203.243.37	58.222.42.41	TCP	54	52467 → 443 [FIN, ACK] Seq=2 Ack=1 Win=255 Len=0
1671	23.876167	10.203.243.37	58.243.177.75	TCP	54	52465 → 443 [FIN, ACK] Seq=2 Ack=1 Win=254 Len=0
1672	23.876320	10.203.243.37	180.97.252.61	TCP	54	52466 → 443 [FIN, ACK] Seq=2 Ack=1 Win=253 Len=0
1673	23.886210	58.222.42.41	10.203.243.37	TCP	60	443 → 52467 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=3 Win=165 Len=0
1674	23.886398	10.203.243.37	58.222.42.41	TCP	54	52467 → 443 [ACK] Seq=3 Ack=2 Win=255 Len=0
1675	23.892043	180.97.252.61	10.203.243.37	TCP	60	443 → 52466 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=3 Win=165 Len=0
1676	23.892207	10.203.243.37	180.97.252.61	TCP	54	52466 → 443 [ACK] Seq=3 Ack=2 Win=253 Len=0
1677	23.894378	58.243.177.75	10.203.243.37	TCP	60	443 → 52465 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=3 Win=165 Len=0
1678	23.894521	10.203.243.37	58.243.177.75	TCP	54	52465 → 443 [ACK] Seq=3 Ack=2 Win=254 Len=0
1679	23.898321	117.149.203.81	10.203.243.37	TCP	60	443 → 52464 [ACK] Seq=26 Ack=3 Win=3 Len=0
1685	23.917554	10.203.243.37	121.248.58.88	HTTP	612	GET /zh-cn/7_CASFILE1 HTTP/1.1
1685	23.921922	121.248.58.88	10.203.243.37	HTTP	209	HTTP/1.1 302 Found : Moved Temporarily
1686	23.922062	10.203.243.37	121.248.58.88	TCP	54	52537 → 80 [ACK] Seq=559 Ack=157 Win=65280 Len=0
1687	23.922919	10.203.243.37	121.248.58.88	TCP	54	52537 → 80 [FIN, ACK] Seq=559 Ack=157 Win=65280 Len=0
1688	23.926591	121.248.58.88	10.203.243.37	TCP	60	80 → 52537 [ACK] Seq=157 Ack=560 Win=8192 Len=0
1689	23.932636	10.203.243.37	121.248.58.88	TCP	66	52540 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 S...
1690	23.932989	10.203.243.37	121.248.58.88	TCP	66	52541 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 S...
1693	23.936606	10.203.243.37	121.248.58.88	TLSv1.2	891	Application Data
1694	23.936869	121.248.58.88	10.203.243.37	TCP	66	80 → 52540 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8190 Len=0 MSS=146...
1695	23.936869	121.248.58.88	10.203.243.37	TCP	66	80 → 52541 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8190 Len=0 MSS=146...
1697	23.937135	10.203.243.37	121.248.58.88	TCP	54	52540 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
1698	23.937202	10.203.243.37	121.248.58.88	TCP	54	52541 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
1700	23.938904	121.248.58.88	10.203.243.37	TCP	60	443 → 52537 [ACK] Seq=113619 Ack=4766 Win=509 Len=0

Frame 1675: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
 Ethernet II, Src: IETF-VRRP-VRID_03 (00:00:5e:00:01:03), Dst: Intel(R) Ethernet Adapter (00:00:00:00:00:00)
 Internet Protocol Version 4, Src: 180.97.252.61, Dst: 10.203.243.37
 0100 = Version: 4
 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 > Differentiated Services Field: 0x60 (DSCP: CS3, ECN: Not-ECT)
 Total Length: 40
 Identification: 0x8e4a (36426)

0000 e4 0d 3e ea 6d d4 00 00 5e 00 01 03 08 00 45 60
 0010 00 28 8e 4a 40 00 36 06 07 96 b4 61 fc 3d 0a cb
 0020 f3 25 01 bb cc f2 32 6c df 93 77 a9 ad 24 50 11
 0030 00 a5 fb 22 00 00 00 00 00 00 00 00

另外通过对请求报文和响应报文分析可以得到它们的结构如下：

请求行/状态行，用于区分请求报文和响应报文，若在请求报文的第 一行叫请求行，在响应报文的第 一行叫状态行，这一行有三个字 段，方法、请求资源的url和HTTP的版本，字段之间都以空格隔开， 在每一行的最后都有“回车”和“换行”

首部行，用来说明主机、服务器或报文主体的一些信息，可以有多 行，也可不适用，每一行都有首部字段名和它的值，且每一行结束 也都有“回车”和“换行”，且整个首部行结束还会有“回车”和“换行” 与后面的实体主体分开

实体主体，请求报文段中一般不用，在响应报文中通常是返回给客 户的文档，也有可能没有这个字段

Wireshark · 分组 1024 · WLAN

GET /SYS_TEMPLATE_DESIGN/pc/index.html HTTP/1.1\r\n

Request Method: GET

Request URI: /SYS_TEMPLATE_DESIGN/pc/index.html

Request Version: HTTP/1.1

Host: i.seu.edu.cn\r\n

Connection: keep-alive\r\n

Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.101 Safari/537.36

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7

Referer: http://i.seu.edu.cn/default/index.html\r\n

Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n

Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6\r\n

[...]Cookie: 52b5b252-b191-4f10-86f3-ec0e57b1bf00=933b9a7419067882f35c9c9each58665; casp-portal=2149d51e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e1e\r\n

[Response in frame: 1040]

[Full request URI: http://i.seu.edu.cn/SYS_TEMPLATE_DESIGN/pc/index.html]

0030 00 ff 48 2d 00 00 47 45 54 20 2f 53 59 53 5f 54 ..H...GET /SYS_T

0040 45 4d 50 4c 41 54 45 5f 44 45 53 49 47 4e 2f 70 EMLATE_ DESIGN/p

0050 63 2f 69 6e 64 65 78 2e 68 74 6d 6c 20 48 54 54 c/index. html HTT

0060 50 2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 69 2e 73 P/1.1..Host: i.s

0070 65 75 2e 65 64 75 2e 63 6e 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 eu.edu.cn..Conne

0080 63 74 69 6f 6e 3a 20 6b 65 65 70 2d 61 6c 69 76 ction: k eep-aliv

0090 65 0d 0a 55 70 67 72 61 64 65 2d 49 6e 73 65 63 e..Upgra de-Insec

00a0 75 72 65 2d 52 65 71 75 65 73 74 73 3a 20 31 0d ure-Requ ests: 1.

00b0 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 3a 20 4d 6f 7a .User-Ag ent: Moz

00c0 69 6c 6c 61 2f 35 2e 30 20 28 57 69 6e 64 6f 77 illa/5.0 (Window

00d0 73 20 4e 54 20 31 30 2e 30 3b 20 57 69 6e 36 34 s NT 10. 0; Win64

00e0 3b 20 78 36 34 29 20 41 70 70 6c 65 57 65 62 4b ; x64) A ppleWebK

00f0 69 74 2f 35 33 37 2e 33 36 20 28 4b 48 54 4d 4c it/537.3 6 (KHTML

0100 2c 20 6c 69 6b 65 20 47 65 63 6b 6f 29 20 43 68 , like G ecko) Ch

Hypertext Transfer Protocol (http), 898 byte(s)

Show packet bytes

Layout: Vertical (Stacked)

关闭

帮助